



INFORME MORTALIDAD EN COLOMBIA 2019

Presentado por

Mónica Contreras

Programa Maestría en Inteligencia Artificial

Asignatura Aplicaciones I

Unidad 2

Aplicación web con dashborad interactivo en Python

Actividad 3

Aplicación web interactiva para el análisis de mortalidad en Colombia

Presentado a

Profesor Cristian Duney Bermúdez Quintero

Fecha

Mayo 17 / 2026

Contenido

Tabla de figuras	2
Introducción	3
Objetivo.....	3
Estructura del proyecto.....	3
Requisitos	4
Software / Plataformas	4
Despliegue.....	4
Instalación	5
Publicación	5
Visualizaciones	6
Mapa visualización — distribución geográfica de la mortalidad por departamento.....	7
Gráfico de líneas — Muertes por mes	8
Gráfico de barras — 5 ciudades más violentas	9
Gráfico circular — 10 municipios con menor mortalidad	9
Histograma — Grupos de edad	10
Barras apiladas — Muertes por sexo y departamento	11
Tabla — 10 principales causas de muerte.....	12
Datos	13
Conclusiones	13
Referencias	14

Tabla de figuras

Figura 1. Aplicación con todos los datos de Colombia VS seleccionar en el filtro Antioquia	6
Figura 2. Datos generales y filtro para seleccionar el departamento.....	7
Figura 3. Mapa con la distribución geográfica de la mortalidad por departamento	7
Figura 4. Vista del total de muertes de Amazonas	8
Figura 5. Análisis temporal. Tendencia mensual de muertes.	8
Figura 6. Ciudades más violentas, mayor número de homicidios.....	9
Figura 7. Municipios con menor índice de mortalidad.....	10
Figura 8. Distribución por grupos de edad	11
Figura 9. Distribución por sexo y departamento VS Opción seleccionar solo un genero	12
Figura 10. Principales causas de muerte	12

Introducción

Esta aplicación web interactiva analiza las Estadísticas Vitales (EEVV) de mortalidad en Colombia para el año 2019, publicadas por el DANE. Desarrollada en Python con Dash y Plotly, la herramienta transforma datos en visualizaciones dinámicas que facilitan la identificación de patrones demográficos, geográficos y temporales de la mortalidad en el país.

Objetivo

Proporcionar una herramienta accesible para identificar patrones, tendencias y correlaciones clave en los datos de mortalidad de Colombia, facilitando el análisis visual intuitivo de la información.

Estructura del proyecto

```
```bash
App1-Act04_App-Mortalidad-Colombia-2019/
├── app.py # Aplicación principal Dash
├── Procfile # Comando de inicio para Render
├── render.yaml # Configuración del servicio en Render
├── requirements.txt # Dependencias de Python para la aplicación
├── README.md # Documentación del proyecto
├── data/
│ ├── Anexo1.NoFetal2019_CE_15-03-23.xlsx # Base principal de mortalidad en Colombia 2019
│ ├── Anexo2.CodigosDeMuerte_CE_15-03-23.xlsx # Códigos de causas de muerte
│ └── Divipola_CE.xlsx # División Político-Administrativa de Colombia
├── assets/
│ └── colombia.geo.json # Geometría para mapa coroplético
├── images/
│ ├── mapa_departamentos.png # Captura del mapa coroplético
│ ├── muertes_por_mes.png # Captura de la serie mensual
│ ├── homicidios_x95.png # Captura del gráfico de homicidios
│ ├── menor_mortalidad.png # Captura del gráfico de menor mortalidad
│ ├── causas_muerte.png # Captura de la tabla de causas
│ ├── sexo_departamento.png # Captura del gráfico por sexo
│ └── grupos_edad.png # Captura del gráfico por edad
└── informe/
 └── informe_mortalidad-colombia-2019.pdf # Informe final del proyecto
```

## Requisitos

- Python 3.13
- Librerías especificadas en requirements.txt:
  - dash==2.17.1
  - dash-bootstrap-components==1.6.0
  - pandas==2.2.3
  - plotly==5.22.0
  - openpyxl==3.1.3
  - gunicorn==22.0.0

## Software / Plataformas

Herramienta	Propósito
<b>python</b>	Lenguaje principal de desarrollo
<b>dash</b>	Framework para construir la aplicación web interactiva
<b>dash-bootstrap-components</b>	Estilos y diseño responsivo de la interfaz de usuario
<b>plotly</b>	Librería para visualizaciones interactivas
<b>pandas</b>	Limpieza y transformación de datos
<b>numpy</b>	Soporte para procesamiento numérico
<b>openpyxl</b>	Lectura de archivos Excel
<b>gunicorn</b>	Servidor WSGI para despliegue en producción
<b>Render</b>	Plataforma de publicación en la nube
<b>GitHub</b>	Control de versiones y alojamiento del repositorio

## Despliegue

La aplicación puede ser desplegada en diversos servicios en la nube que soporten Python. En este caso para Render. Sigue estos pasos para publicar la aplicación en la nube:

- Crear cuenta gratuita en Render
- Subir el repositorio a GitHub
- Conectar el repositorio a Render

- Render detectará automáticamente la configuración desde render.yaml
- La aplicación estará disponible en una URL gratuita

## Instalación

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/neurobotweb/mortalidad-colombia>
cd App1-Act04_AppWeb-Mortalidad-Colombia-2019
```

2. Instalar las dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Ejecutar la aplicación localmente:

```
python app.py
```

4. Abrir en el navegador la URL <http://localhost:8050>

## Publicación

### Repositorio del proyecto

Enlace GitHub: <https://github.com/neurobot-web/mortalidad-colombia-2019/>

Contiene el código fuente, los datos y la documentación del proyecto Mortalidad en Colombia 2019, desarrollado con Python, Plotly y Dash. Incluye los archivos necesarios para ejecutar y desplegar la aplicación, así como las instrucciones técnicas en el archivo README.md.

### Aplicación web desplegada

Enlace Render: <https://mortalidad-colombia-2019-jxtq.onrender.com/>

Aplicación interactiva desarrollada en Dash para visualizar los datos de mortalidad en Colombia (2019). Presenta mapas, gráficos y tablas que permiten analizar patrones demográficos y regionales, y fue desplegada en la nube mediante plataforma Render.

## Visualizaciones

Esta aplicación permite realizar una visualización de muertes en Colombia en el año 2019. Transforma datos publicados por el DANE en visualizaciones interactivas que facilitan la identificación de patrones demográficos, geográficos y temporales de la mortalidad en el país.



Figura 1. Aplicación con todos los datos de Colombia VS seleccionar en el filtro Antioquia

Al ingresar se visualizan datos generales de Colombia, y el filtro por departamento.



Figura 2. Datos generales y filtro para seleccionar el departamento

### Mapa visualización — distribución geográfica de la mortalidad por departamento

Esta visualización muestra la distribución total de muertes por departamento en Colombia en 2019. Los datos se representan mediante un mapa y al lado derecho se visualizan los cinco departamentos con más muertes. Si se requiere saber el número de muertes de algún departamento, se pasa el cursor mouse sobre el departamento que se requiere.

Hallazgos relevantes:

- Los departamentos con mayor número de muertes son:  
Bogotá D.C.: 38.760 | Antioquia: 34.473 | Valle del Cauca: 28.443 | Atlántico: 14.804 | Santander: 11.894
- Bogotá tiene un alto número de defunciones, posiblemente por su densidad poblacional.

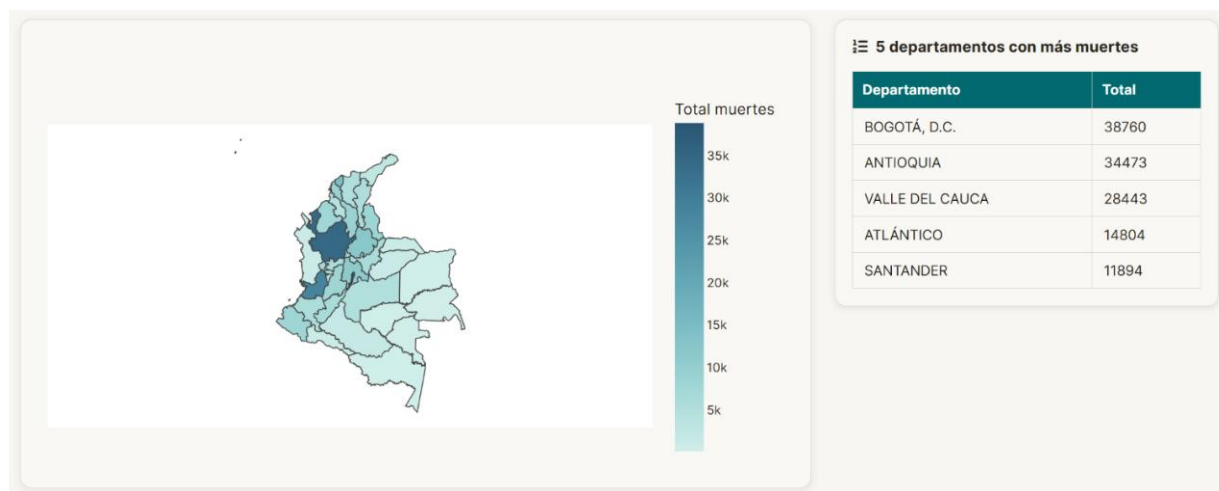


Figura 3. Mapa con la distribución geográfica de la mortalidad por departamento

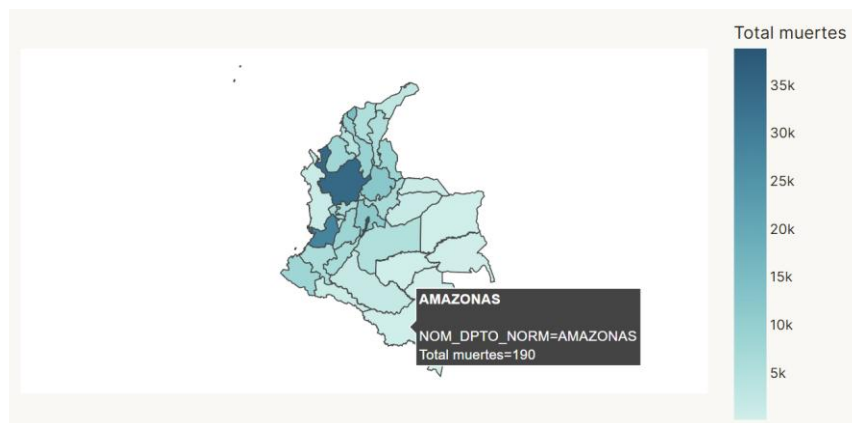


Figura 4. Vista del total de muertes de Amazonas

### Gráfico de líneas — Muertes por mes

Este gráfico de líneas representa la evolución mensual del total de muertes en Colombia durante el año 2019. Cada punto corresponde a un mes del año, lo que permite identificar variaciones temporales. Para conocer la cifra pasar el puntero del mouse en el punto.

Hallazgos relevantes: Diciembre es el mes con mayor número de muertes (21678), se podría llegar a deducir que es por las fiestas; y tal vez tener alguna relación con el consumo de alcohol en estas festividades, lo que se podría estudiar y usar para generar campañas contra la violencia o fiestas responsables.



Figura 5. Análisis temporal. Tendencia mensual de muertes.



### Gráfico de barras — 5 ciudades más violentas

Esta visualización presenta las 5 ciudades más violentas de Colombia, considerando los homicidios: códigos CIE-10 que comienzan con X95. Las barras representan el número de casos de homicidio por ciudad.

Hallazgos relevantes:

- Cali es fue la ciudad con el mayor número de homicidios en 2019, lo que la categoriza como la ciudad mas violenta de Colombia en el 2019.
- Las principales ciudades que reportan más homicidios son: Santiago de Cali: 971 | Bogotá D.C.: 601 | Medellín: 428 | Barranquilla: 260 | San José de Cúcuta: 206
- Estos datos pueden ser relevantes para medir el índice de seguridad en las ciudades del país y así tomar medidas o generar políticas de seguridad.

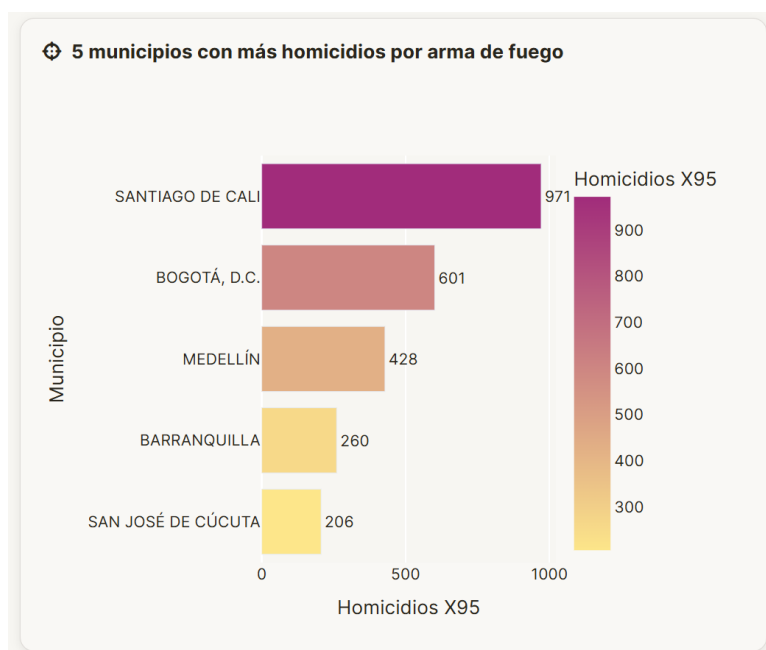


Figura 6. Ciudades más violentas, mayor número de homicidios.

### Gráfico circular — 10 municipios con menor mortalidad

La base de datos del DANE no hace distinción entre ciudades y municipios, por lo que el gráfico circular muestra los 10 municipios con menor índice de mortalidad en Colombia en 2019. Cada sector representa el municipio con el número y el porcentaje de muertes registradas.

Hallazgos relevantes:

- Los municipios pequeños muestran los índices más bajos de mortalidad.
- La distribución poblacional afecta directamente las estadísticas de mortalidad.



Figura 7. Municipios con menor índice de mortalidad

### Histograma — Grupos de edad

Este histograma muestra la distribución de muertes agrupadas según los rangos de edad definidos por el DANE. Los grupos van desde mortalidad neonatal hasta longevidad / centenarios, permitiendo identificar patrones de mortalidad a lo largo del ciclo de vida.

Hallazgos relevantes:

- La mayor concentración de muertes se encuentra en el grupo de vejez (60-84 años).
- Los grupos de adultez intermedia y vejez concentran la mayoría de las defunciones.
- La mortalidad infantil y neonatal muestra índices relativamente bajos.
- Estos patrones reflejan el envejecimiento poblacional y mejoras en salud infantil.

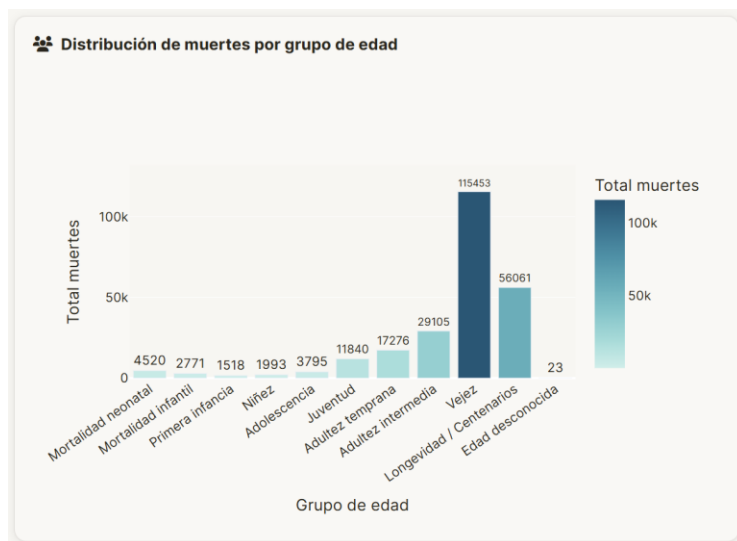


Figura 8. Distribución por grupos de edad

### Barras apiladas — Muertes por sexo y departamento

Este gráfico de barras apiladas compara el total de muertes por sexo en cada departamento de Colombia. Las barras azules representan el masculino y el naranja al femenino. Esto permite ver las diferencias entre géneros por departamento. Para conocer la cifra pasar el mouse en la barra, o si se requiere ver una clasificación se puede filtrar seleccionando la opción en la leyenda.

Hallazgos relevantes:

- En general, hay más muertes reportadas de hombres que de mujeres.
- Algunos departamentos muestran ligeras variaciones que pueden estar relacionadas con factores demográficos.
- Los datos ayudan a identificar necesidades específicas de salud por género.



Figura 9. Distribución por sexo y departamento VS Opción seleccionar solo un genero

### Tabla — 10 principales causas de muerte

Esta tabla presenta las 10 principales causas de muerte en Colombia en 2019, ordenadas de mayor a menor frecuencia. Incluye el código CIE-10, la descripción de la causa y el número total de casos reportados.

Hallazgos relevantes:

- Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte.
- Estos datos son fundamentales para políticas de salud nacional o para el gremio de medicina.

#### 10 principales causas de muerte en Colombia 2019

Código	Causa de muerte	Total de casos
I219	Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	35088
J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	7210
J440	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores	6445
J189	Neumonía, no especificada	5798
C169	Tumor maligno del estómago, parte no especificada	5125
C349	Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada	4438
X954	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, calles y carreteras	4396
C509	Tumor maligno de la mama, parte no especificada	3619
C61	Tumor maligno de la próstata	3437
I10	Hipertensión esencial primaria	3317

Figura 10. Principales causas de muerte

## Datos

Los datos utilizados provienen del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), Estadísticas Vitales 2019:

- Anexo1.NoFetal2019\_CE\_15-03-23.xlsx: Datos de mortalidad en Colombia 2019
- Anexo2.CodigosDeMuerte\_CE\_15-03-23.xlsx: Clasificación internacional de enfermedades
- Divipola\_CE.xlsx: División político-administrativa de Colombia

## Conclusiones

Esta actividad me permitió conocer nuevas herramientas de desarrollo. Fue un reto entre frustración y satisfacción, convertir 244.355 registros en gráficas dinámicas e interactivas que fueran funcionales y a la vez estéticas, de fácil acceso e interacción con el usuario final. Es maravilloso ver cómo unos datos se transforman con Plotly y Dash en gráficos que cuentan historias reales y nos permiten tomar decisiones importantes, en este caso sobre salud y seguridad.

Lo más desafiante, sin duda, fue el despliegue. Pensé que Cpanel podría ser la forma más sencilla de publicar mi aplicación, no fue así, el limitante no poder correr archivos de Python por configuraciones, razón por la cual me adherí a las opciones de las plataformas PaaS. Inicie con Railway y Vercel, ninguno permitía ejecutar en las versiones gratuitas, Hasta que llegue a Render, funcionó bien, su configuración es sencilla, allí el reto era que algunos elementos no se visualizaban como en local. Después de varias modificaciones funciona.

Con todos estos obstáculos, obtuve aprendizajes valiosos. Utilizar Plotly y Dash para transformar datos, fue la mas satisfactoria.

## Referencias

Bermúdez Quintero, C. D. 2026. RED 6. *Aplicaciones I: Unidad 2. Aplicaciones web analíticas con Python y Dash. Capítulo 3. Desarrollo y despliegue de aplicaciones web analíticas con Python*. Material de estudio. Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad de La Salle.

Bermúdez Quintero, C. D. 2026. RED 7. *Presentación introductoria Unidad 2. Aplicación de datos web con dashboard interactivo en Python*. Material de estudio. Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad de La Salle.

Dash Bootstrap Components. s. f. *Dash Bootstrap Components* [Documentación oficial].  
<https://www.dash-bootstrap-components.com>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2019. *Datos de mortalidad: Anexo1.NoFetal2019\_CE\_15-03-23.xlsx* [Base de datos]. DANE.  
[https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/pluginfile.php/4715460/mod\\_assign/intro/Anexo1.NoFetal2019\\_CE\\_15-03-23.xlsx](https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/pluginfile.php/4715460/mod_assign/intro/Anexo1.NoFetal2019_CE_15-03-23.xlsx).

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2019. *Nombres de los códigos de las causas de muerte: Anexo2.CodigosDeMuerte\_CE\_15-03-23.xlsx* [Archivo de datos]. DANE.  
[https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/pluginfile.php/4715460/mod\\_assign/intro/Anexo2.CodigosDeMuerte\\_CE\\_15-03-23.xlsx](https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/pluginfile.php/4715460/mod_assign/intro/Anexo2.CodigosDeMuerte_CE_15-03-23.xlsx).

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2019. *División Político-Administrativa de Colombia: Divipola\_CE.xlsx* [Archivo de datos]. DANE.  
[https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/pluginfile.php/4715460/mod\\_assign/intro/Divipola\\_CE\\_.xlsx](https://unisallevirtual.lasalle.edu.co/pluginfile.php/4715460/mod_assign/intro/Divipola_CE_.xlsx).

Plotly. s. f. *Dash Documentation and User Guide*. <https://dash.plotly.com/learning>.